

城院帮软件需求规格说明书

软件工程课程项目 G04

V1.4　G04-SRS-20261104-01

王晨 32401211　组长兼项目负责人

刘景浩 32401205

参照 GB/T 8567—2006 第 7.11 节及 GB/T 9385—2008 编制

浙大城市学院　2026 年 11 月 4 日

本文件将校园实习与求职经验社区的用户目标、功能、数据和质量要求转化为可追踪的规格。三个分析模型共同描述系统必须完成的行为，供设计、实现和验收使用。

目录

文档控制.....4
分析方法与展示索引.....5
1 引言.....5
参考资料.....6
2 综合描述.....6
2.1 范围与用户.....6
2.2 八类综合要求.....7
2.3 权限与运行约束.....7
3 功能要求.....8
3.1 账号与认证.....8
3.2 检索与阅读.....10
3.3 创作与文章管理.....12
3.4 交流与作者联系.....15
3.5 非现金激励.....17
3.6 社区治理.....19
3.7 独立运维.....22
3.8 个人工作区与通知.....24
4 业务规则.....25
5 用户用例.....27
UC01 查找与阅读经验.....27
UC02 登录与校园认证.....28
UC03 双端创作与发布.....28
UC04 跨端更新及内容管理.....28
UC05 评论与联系作者.....29
UC06 领取奖励并投币.....29
UC07 提交反馈举报与查询.....30
UC08 审核治理与申诉处理.....30
UC09 网页部署与业务重启.....31
UC10 备份及受控恢复.....31
6 功能模型与数据流.....32
7 数据模型与数据要求.....33
8 界面与外部接口要求.....34
9 非功能要求.....35
NFR01 权限与私有数据.....35
NFR02 数据与账本一致性.....35

NFR03 内容与文件安全..... 35
NFR04 正常负载响应..... 35
NFR05 压力与稳定性..... 36
NFR06 双端兼容与可用性..... 36
NFR07 故障与编辑恢复..... 36
NFR08 运维独立可达..... 36
NFR09 备份与可恢复性..... 36
NFR10 可维护与可追溯..... 37
NFR11 隐私与数据保留..... 37
NFR12 环境与课堂交付..... 37
10 行为模型与形式化约束..... 38
11 需求验证与评审..... 39
12 参数决定与变更..... 39
附录 A 国标编制内容与本文件对应 41
附录 B 功能层次与原型对应 42

文档控制

前端技术变更 CR-G04-20261101-FE：微信原生小程序（WXML/WXSS/JavaScript）与独立网页（Vue 3/TypeScript/Vite）分别开发，共用 Java/Spring Boot 接口与 MySQL。原 Project 基准及技术切换增量区间分别列示，详见前端技术选型与变更说明。

字段	内容
文档标识	G04-SRS-20261104-01
版本与日期	V1.4；2026 年 11 月 4 日
适用范围	校园实习与求职经验社区；分析与需求评审
输入基准	第 3 章需求分析课件 70 页、需求阶段 11 项评审表；SRS V1.2 及 2026 年 11 月 4 日两份复审意见。当前配套：计划 V1.6、需求分析 V1.4、模型 V1.2、反馈 V1.1。
配套基准	G04-BL-20261028-01；需求修订候选基准 G04-REQ-20261101-01
编制与复核责任	王晨整理规则、模型与追踪；刘景浩负责场景、原型与操作核对；双方确认后登记内部基线
变更摘要	统一荣誉能力与规则启用边界，补图文、恢复和数据保留验收口径，修正模型引用；52 个 FR 与 12 项 NFR 编号及 226.55 计划人时保持。

分析方法与展示索引

需求分析报告按课件顺序提供完整的项目实例。本文件保留逐项规格或完整模型；前者便于理解推导，后者用于设计和验收。

需要查看的内容	需求分析报告位置	本文件或附件
获取与需求形成	第 2 章：同专业筛选追踪、FAST 步骤和走查	FR-R03；反馈记录模板
三个模型协同	第 3 章：同一投币业务贯穿 ER/DFD/STD	ER03B、DFD31、STD04
实体/属性/联系/基数	第 4 章图 4-1	完整 ER 及 27 实体 134 字段
上下文与分解	第 4 章图 4-2、4-3	完整 DFD00—DFD51、流平衡表
五类字典与正则	第 5 章：实际条目、定义、正反例	数据流、字段、结构与正则 CSV
1NF/2NF/3NF	第 6 章：认可记录逐级分解	模型说明第 5 章
事件/守卫/动作	第 7 章：状态图与转换演算	STD01—STD05
辅助图形	第 8 章：层次、Warnier、IPO、改进 IPO	图表与模型及课程图示源文件
四方面验证	第 9 章：检查实例与证据	64 项追踪、静态检查及真实走查记录
评审与计划交接	第 10 章：11 项索引和当前 20 人时任务	3.6—3.9；项目计划当前基线

同一案例	数据	功能	行为
认证读者给他人公开文章投 1 币	Wallet/CoinEntry/Contribution	P3.1→P3.3→P3.4	N→V→S；失败→R；同键 S→S

示例初始余额 3，成功后 2，作者贡献加 1；同键重试不再扣币。该例用于模型演算，实际测试结果由测试阶段证据提供。

1 引言

服务对象以正在准备投递和面试的校内学生为主，认证用户可分享亲历，重点邀请已有实习或工作经历的人。文章按岗位组织，支持公司和同专业筛选，帮助读者判断经验与自身起点的适用性。

参考资料

[R1] 第 3 章 需求分析，软件工程课程课件，70 页，2026 年 10 月 28 日接收。模型对应见第 25—26、69 页；图形与验证见第 29—68 页。

[R2] 软件工程课程项目评审表 需求阶段评审，课程提供原表，2 页，11 项，2026 年 10 月 28 日接收。

[R3] GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范；GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范。采用本地留存原文的报告组织和规格编制原则。

[R4] 张海藩等 软件工程导论 第 6 版，清华大学出版社。需求分析及形式化说明相关章节，按课程提供材料对应。

[R5] 城院帮既有产品讨论与 SRS V1.0、项目计划 V1.4；当前仓库认证代码静态参数快照，2026 年 10 月 28 日。代码读取不是运行验证。

2 综合描述

2.1 范围与用户

角色	能力	访问边界
访客及未认证者	阅读公开经验、岗位公司专业筛选	只读文章，不返回评论、作者主页、他人资料与联系方式
认证读者	评论交流、收藏认可、投币、奖励、举报反馈	已知目标岗位，正在投递面试；仅访问被授权信息
认证作者	分享亲历、双端图文创作、管理本人草稿和文章	作者也是普通认证用户，经历与任职不由校园认证背书
社区管理员	案件查看、关联文章评论、巡查、处置与反馈	不得越权部署；所有关键处置有理由与审计
运维人员	状态、日志、部署重启、备份恢复	独立登录授权，仅执行白名单操作，与社区管理分离

本期采用免费阅读、非现金认可和自愿站外联系。站外沟通由双方自行协商；平台不组织咨询订单、付款、即时通讯、担保或服务评价交易。校园认证仅说明校内关联，不证明实习或工作经历。

2.2 八类综合要求

类别	本项目规格位置及约束
功能需求	第 3 章 52 项 FR 及用例；本期 50 项必要能力，FR-A03 与 FR-M05 材料认证保留为未来扩展。
性能需求	第 9 章 NFR 及测试计划：固定条件、30 并发、读 P95≤1 秒写≤2 秒；单独压力与稳定性验证。
可靠性与可用性	服务异常不得损坏草稿、重复扣币或静默丢数据；幂等写入；独立运维能定位失败；按恢复演练核验备份。
出错处理	权限拒绝、失效验证码、版本冲突、图片失败、余额不足、重复请求、停机和恢复失败均有确定结果。
接口需求	第 8 章用户、跨端、SMTP 和执行器接口；状态、错误和权限一致。
约束	原生小程序及独立 Vue 3 网页、Java21/Spring Boot/MySQL、本地演示、校园邮箱白名单；受控 Git 协作与预算。
逆向需求	不得公开真实邮箱、不得普通用户升级管理员、不得自投和透支、不得自动把举报当违规、不得执行任意运维命令。
未来需求	微信身份绑定、毕业校友材料认证、完整荣誉表与扩展容量；新增需求走变更流程，不混入本期必要验收。

2.3 权限与运行约束

行为	访客或未认证	校园认证用户	社区管理	独立运维
公开文章及岗位筛选	允许	允许	按普通浏览	按普通浏览
作者主页及评论区、他人信息	拒绝	允许，但不返回真实邮箱	仅职责内核查	无社区越权
创作、评论、点赞收藏投币、联系	拒绝	按本人权限及作者联系开关	不代替作者操作	不具备普通用户互动权限
案件调查、隐藏与限制	拒绝	仅本人提交和回执	职责内允许并审计	拒绝

行为	访客或未认证	校园认证用户	社区管理	独立运维
部署重启备份恢复	拒绝	拒绝	拒绝	白名单授权、确认和审计

终端为微信原生小程序和独立 Vue 3 网页。原生小程序使用 WXML、WXSS、JavaScript 及 JSON 配置；网页使用 TypeScript 及 Vite，提供完整 Markdown 创作。两端页面和构建分别维护，共用 Java21/Spring Boot/MySQL 及统一业务契约。本地课堂演示为交付环境，腾讯云 2 核 2GB 为可选验证资源。

3 功能要求

3.1 账号与认证

FR-A01 统一账号登录与退出

参与者 账号用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 用户使用校园邮箱与密码登录，网页和小程序共用同一账号；注册必须先验证 stu.hzcu.edu.cn 邮箱。退出使当前会话失效，端侧清理受限资料。微信绑定列为后续扩展。

异常 凭证错误、失效或服务异常返回明确结果，不创建认证状态或管理权限。

验收 两端使用同一账号；非校园邮箱不能注册；退出后受限请求拒绝；普通登录不产生管理权限。

追踪 BR01,BR02,BR17；UC02；WBS 5.2,6.1,6.4；TC-A01。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-A02 校园邮箱自动认证

参与者 登录用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 注册及找回密码通过本人校园邮箱验证码核验；邮箱规范化后校验固定后缀，验证成功记录依据与时间。验证码为 6 位数字，有效期 300 秒，重发间隔 60 秒，同邮箱同用途每小时发送请求最多 5 次；参数集中管理。

异常 邮箱不符合条件、验证码错误或过期、发送失败均给出原因或可执行的重试提示；验证码不进入普通日志。

验收 合法邮箱验证成功后获得校园认证；错误、过期及非白名单邮箱不通过；真实邮箱对其他用户不可见。

追踪 BR01,BR03；UC02；WBS 5.2,6.1,6.4；TC-A02。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-A03 证明材料人工认证

参与者 登录用户及社区管理员；优先级 后续扩展；责任 王晨；刘景浩复核

要求 本期仅对可使用校园邮箱的用户开放注册。毕业校友的学信网或材料人工认证作为未来需求保留，本期不提供材料上传与人工认证入口。

异常 无法使用校园邮箱的校友可公开阅读，本期不通过材料授予认证权限。

验收 本期界面不呈现材料认证流程，后台不会据未审材料自动授予认证；后续扩展经需求变更确认。

追踪 BR01,BR03,BR16；UC02；WBS 5.2,5.9,6.4；TC-A03。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-A04 认证失效与权限变化

参与者 账号用户及管理员；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 认证和账号状态变化后，系统按当前有效状态重新判定受限操作；账号限制、解除及认证处理均有原因和记录。

异常 失效账号可保留必要的本人认证结果和处理通知入口，但不能继续发布或取得他人受限资料。

验收 撤销认证后新受限请求被拒绝；重新认证须走规定流程；历史数据不因状态切换静默丢失。

追踪 BR01,BR03,BR16；UC02；WBS 5.2,5.9,6.4；TC-A04。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-A05 资料与隐私设置

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 用户维护自己的昵称、专业、当前在校或毕业阶段和可选联系方式；文章中的经历阶段与当前个人年级分开。

异常 不存在的专业或不完整阶段提示修正；不能修改他人资料；关闭联系不删除历史正文。

验收 本人修改生效；他人看到的是允许公开的资料；真实邮箱、证明材料和登录凭据不作为公开字段。

追踪 BR03,BR04,BR06,BR12；UC02；WBS 5.2,5.8,6.4；TC-A05。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-A06 管理账号分权

参与者 授权管理人员；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 社区和运维账号的权限分别配置。普通注册和校园认证不能自行提升为管理角色，持有一类管理权限不自动获得另一类。

异常 未经授权的页面和直接请求均拒绝；运维身份失效后不能继续执行操作。

验收 普通账号不能审核或恢复数据；社区管理员不能执行运维；合法运维人员能处理受控操作。

追踪 BR01,BR17；UC08,UC09；WBS 5.2,5.9,5.10,6.4；TC-A06。本轮为规格检查，未执行软件验收。

3.2 检索与阅读

FR-R01 免费浏览与全文阅读

参与者 所有用户；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 系统提供已公开文章列表、摘要、岗位、文章专业标签、公司可选标签、主题及经历阶段。全文、正文图片和资料链接免费阅读。

异常 草稿、删除、作者下架或管理员隐藏的内容不在公开列表中，也不能通过旧链接读取正文。

验收 未登录也可读公开文章；无需购买或付费解锁；旧链接仅显示不可用结果，不泄漏隐藏正文。

追踪 BR01,BR07,BR09；UC01；WBS 5.4,5.7,6.1；TC-R01。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-R02 岗位与关键词检索

参与者 所有用户；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 用户以目标岗位、关键词检索文章，系统提供当前筛选条件、结果及分页或连续加载。结果基于标题、摘要或正文等明确约定的检索字段。

异常 输入为空、无结果、网络失败与加载失败分别说明；恢复操作不自动清空条件。

验收 有匹配内容时可找到；无结果时可修改条件；分页不重复或遗漏同一稳定查询结果中的条目。

追踪 BR04,BR05；UC01；WBS 5.4,6.1；TC-R02。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-R03 专业与公司组合筛选

参与者 所有用户及认证读者；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 支持手动专业、可选公司及主题筛选。认证读者可用同专业快捷条件；未填专业时提示先完善或手动选择。

异常 公司未填写的文章仍可按其他条件发现；没有结果不悄悄放宽专业或公司条件。

验收 岗位、专业、公司同时选择时结果同时满足；取消或重置可恢复检索；公司信息不表现成招聘岗位投递入口。

追踪 BR04；UC01；WBS 5.4,6.1；TC-R03。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-R04 认可与最新排序

参与者 所有用户；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 系统提供认可排序和最新排序。认可排序按有效获币、有效点赞、发布时间及稳定标识确定次序；仅排序满足筛选的可公开文章。

异常 新文章尚无互动时仍可通过最新列表发现；隐藏内容和失效贡献不参与公开排序。

验收 同一数据集得到确定次序；获币相同用点赞比较；最新模式按发布时间展示；切换排序保留筛选。

追踪 BR05,BR15；UC01；WBS 5.4,5.8,6.1；TC-R04。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-R05 来源与资料链接

参与者 所有用户及作者；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 正文展示内容来源类别和外部资料来源说明，支持作者附加网盘链接。外部内容由读者自愿打开，平台不自动采集网盘账户或接管外部访问授权。

异常 外部链接不可用时保留说明和反馈入口；演示内容清楚标记，不称已核验的本校亲历。

验收 读者能辨认亲历、资料整理与演示；能看到来源；外部链接失败不影响已公开正文的阅读。

追踪 BR07,BR12；UC01；WBS 5.3,5.4,6.1；TC-R05。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-R06 认证阅读边界

参与者 未认证及认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 未认证页面展示受限功能说明，但不返回评论内容、作者头像昵称及完整资料、作者主页、联系方式和他人互动记录；认证后按权限显示。专业筛选使用文章标签。

异常 通过直接请求、隐藏字段或图片地址访问受限内容时同样拒绝；正文内作者自行公开的信息属于公开正文内容。

验收 未认证响应和页面数据不含受限字段；认证后可以查看；作者资料限制不影响免费全文阅读。

追踪 BR01,BR03；UC01,UC05；WBS 5.4,5.8,6.4；TC-R06。本轮为规格检查，未执行软件验收。

3.3 创作与文章管理

FR-C01 轻量发布信息

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 支持标题、正文、岗位、专业标签及经历阶段确认，专业默认采用本人资料并可确认适用背景。公司、当时基础、联系方式和写作提示可跳过。

异常 必需信息缺失时定位缺项；不因跳过可选内容禁止发布；不把作者当前年级自动当作过去经历阶段。

验收 普通经验可用少量必要信息发布；无公司、无联系方式及未使用提示仍可发布；经历阶段可独立确认。

追踪 BR02,BR06；UC03；WBS 5.3,5.5,5.6,6.1；TC-C01。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-C02 网页 Markdown 创作

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 网页提供 Markdown 正文编辑、预览、图片插入和资料链接；能展示标题、列表、引用、代码片段等常用经验写作内容。

异常 危险脚本或不受支持内容不执行；错误保存保留正文；代码示例中的标签作为文字显示。

验收 编辑和预览一致，公开页面安全呈现；图文及代码可读；失败后能恢复编辑内容。

追踪 BR06,BR07,BR10；UC03；WBS 5.5,6.1,6.4；TC-C02。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-C03 小程序基础图文创作

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨、刘景浩按双端分工；交叉复核

要求 小程序支持文字、图片的加入、移除及基本次序调整，并能独立完成草稿、预览和发布。手机不要求具备网页完整 Markdown 编辑能力。

异常 遇到不能安全编辑的复杂网页内容时说明限制并保留原文，可转网页完成，不静默丢弃格式。

验收 没有电脑也能完成基础图文文章；移动端查看网页文章正常；不支持的编辑场景不会损坏已有正文。

追踪 BR06,BR10；UC03,UC04；WBS 5.6,6.1,6.4；TC-C03。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-C04 图片上传与失败处理

参与者 认证作者及评论者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 文章、草稿和评论按用途管理图片；不设置固定业务图片张数上限。文件类型、单文件容量及总请求约束在技术参数表确认。

异常 部分上传失败明确标识，可重试或移除；失败图片不能显示为已成功上传，也不能导致正文全部丢失。

验收 多图成功与部分失败均有明确状态；重试不重复产生图片引用；图片访问遵循所在内容的权限。

追踪 BR01,BR10；UC03,UC05；WBS 5.3,5.6,5.8,6.4；TC-C04。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-C05 多草稿保存与恢复

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 作者可维护多个独立草稿，系统区分保存中、已保存和保存失败；重新进入可恢复最后确认保存版本，未保存修改有风险提示。

异常 离线或服务失败时保留可恢复内容；会话过期后允许先保留编辑副本并提示重新登录，不能冒充云端保存成功。

验收 多个草稿互不覆盖；保存失败后内容可找回；刷新、重入及重新登录场景不静默清空正文。

追踪 BR09,BR10；UC03；WBS 5.3,5.5,5.6,6.1；TC-C05。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-C06 预览与发布

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 发布前可预览正文、图片、来源和公开范围。通过身份、权属及基本内容校验后发布，形成明确发布结果。重复提交同一次发布不产生多篇文章。

异常 失败时指出原因且保留草稿；结果不确定时可核对当前状态，不能自动重复发布。

验收 合法文章发布后公开可读；草稿不公开；重复提交只形成一次发布；无需逐篇人工预审。

追踪 BR02,BR08,BR10；UC03；WBS 5.3,5.7,6.1；TC-C06。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-C07 修改与版本冲突

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 作者可修改自己的草稿或文章；跨端保存时检查内容版本，发布内容更新有明确确认和结果，保留必要版本关联。

异常 另一端已有较新版本时提示冲突并保留当前编辑副本；不得用旧版本静默覆盖另一端较新编辑结果。

验收 两个设备同时修改同文能识别冲突；确认前公开版本保持一致；失败不会留下半更新状态。

追踪 BR09,BR10；UC04；WBS 5.7,6.1,6.4；TC-C07。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-C08 下架删除与恢复权限

参与者 认证作者及社区管理员；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 作者可自主下架并管理本人内容；管理员隐藏状态与自主下架分开记录。删除保留治理和关联记录所需的最小标识，清除期限见待确认项。

异常 作者不得操作他人文章，也不得自行恢复管理员隐藏文章；关联收藏、评论和通知跳转解释不可用状态。

验收 自主下架不再公开；作者恢复限本人自主下架内容；管理员隐藏内容只能经授权处理恢复。

追踪 BR09,BR16；UC04,UC08；WBS 5.7,5.9,6.1,6.4；TC-C08。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-C09 可跳过写作提示

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 编辑器提供可按需展开的提示，如当时基础、准备过程、投递面试、结果与不足、资料来源；用户可自由撰写或跳过。

异常 提示不转换为逐项必填问卷，不要求填写敏感成绩、工资或证明。

验收 不使用提示能完成发布；使用提示不增加固定审核流程；提示不会覆盖已有正文。

追踪 BR06；UC03；WBS 5.5,5.6,6.1；TC-C09。本轮为规格检查，未执行软件验收。

3.4 交流与作者联系

FR-I01 评论与回复

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 在可公开文章下发表文字及图片评论，可回复已有评论并查看必要上下文；空内容和不可用目标有明确提示。

异常 文章被隐藏、认证失效或服务失败时拒绝新增并保留待提交内容；目标评论不可见时不泄漏其正文。

验收 合法用户可交流并看到回复关系；未认证不能读取或新增；失败不会产生重复评论。

追踪 BR01,BR09,BR10,BR11；UC05；WBS 5.8,6.1,6.4；TC-I01。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-I02 评论管理边界

参与者 认证用户及社区管理员；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 用户可管理本人评论，作者可回复但不能删除其他人的评论；社区管理员按治理流程隐藏违规评论并留下理由与关联记录。

异常 删除或隐藏的父评论以不可用标识保留回复关系，不误删他人正常内容。

验收 作者删他人评论被拒绝；本人操作只影响本人内容；管理员操作可追溯，回复上下文可辨认。

追踪 BR09,BR16；UC05,UC08；WBS 5.8,5.9,6.1；TC-I02。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-I03 点赞认可

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 对公开文章点赞并可取消；同一账号对同一文章只保留一个有效点赞状态，计数反映有效状态。

异常 重复请求不重复增加；不可用目标或认证失效时拒绝改变。

验收 连续重复点赞计数不膨胀；取消后相应计数减少；不会扣币或自动收藏。

追踪 BR01,BR11；UC05；WBS 5.8,6.1；TC-I03。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-I04 收藏与重访

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 对公开文章收藏并可取消，在本人收藏列表查找和重访。收藏关系仅用于本人管理，不作为公开他人行为数据。

异常 文章不可用时显示原因或状态，不从收藏入口泄漏已隐藏正文。

验收 收藏与取消结果一致；未认证不能操作或读取他人收藏；失效收藏不会自动删除治理记录。

追踪 BR01,BR09,BR11；UC05；WBS 5.8,6.1,6.4；TC-I04。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-I05 作者公开主页

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 查看作者自愿公开的昵称、专业、在校或毕业阶段、认证状态、有效贡献荣誉及公开文章列表；真实邮箱和认证材料始终隐藏。

异常 认证失效或主页访问受限时明确说明；不把认证或荣誉解释成经历真实性保证。

验收 认证用户可进入；访客及未认证不能通过页面或直接请求取得主页资料；隐藏文章不在公开列表出现。

追踪 BR01,BR03,BR15；UC05；WBS 5.8,6.4；TC-I05。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-I06 作者联系开关

参与者 认证作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 作者选择是否公开及公开哪种站外联系方式。公开范围受认证访问规则限制，关闭后新请求与刷新结果不返回联系内容。

异常 联系方式未提供时不阻止发文；输入无效时提示修正；已被站外复制的信息无法由平台收回。

验收 无联系方式文章可发布；开启后认证用户可查看；关闭后接口和新页面均不返回联系字段。

追踪 BR01,BR06,BR12；UC05；WBS 5.8,6.1,6.4；TC-I06。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-I07 自愿站外联系

参与者 认证读者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 允许查看、复制作者已开放的联系方式，并说明由双方自行交流。联系前保留文章上下文，平台不要求提交咨询次数或订单。

异常 作者关闭、资料不存在或网络失败时提示；不能绕过设置发出消息或获取隐藏联系方式。

验收 可自愿复制合法公开信息；没有站内支付、视频、即时聊天或咨询履约流程。

追踪 BR12；UC05；WBS 5.8,6.1；TC-I07。本轮为规格检查，未执行软件验收。

3.5 非现金激励

FR-G01 简单奖励任务

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 认证账号每日登录可领 2 币；单篇阅读累计 180 秒可领 1 币，每日最多领取一次阅读奖励，两类奖励合计最多 3 币。采用 Asia/Shanghai 业务日；同业务键重复提交返回既有结果。阅读只计时，不增加复杂行为检测。

异常 不使用额外答题、强制滚动轨迹或复杂行为核验；条件未达成时说明原因。

验收 用户能理解任务及上限；达到条件后可领取；没有复杂任务市场或现金入口。

追踪 BR13；UC06；WBS 5.8,6.1；TC-G01。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-G02 奖励领取与日上限

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 认证账号每日登录可领 2 币；单篇阅读累计 180 秒可领 1 币，每日最多领取一次阅读奖励，两类奖励合计最多 3 币。采用 Asia/Shanghai 业务日；同业务键重复提交返回既有结果。阅读只计时，不增加复杂行为检测。

异常 重复提交、并发领取或超过每日限额时不重复发币，不以端侧显示作为唯一成功依据。

验收 连续和并发重试只形成允许次数的奖励；日总额不超限；失败不留下余额与账本差异。

追踪 BR13,BR14；UC06；WBS 5.8,6.1；TC-G02。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-G03 向文章投币

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 认证用户可对他人公开文章投币；每人每篇累计最多 2 币，余额不得透支，不支持自行撤回。扣币、账本和作者贡献一致；同幂等键重试不二次扣减。

异常 余额不足、自投、重复请求或目标状态变化返回明确结果；失败不部分扣币。

验收 合法投币一次完成；不得透支；同一业务请求不重复扣发；每篇额度按确认配置执行。

追踪 BR14；UC06；WBS 5.8,6.1；TC-G03。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-G04 余额与账本查询

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 本人查看可用余额、获得与消费记录及关联业务，区分任务获币、投币支出和收到的有效贡献。

异常 其他账号不能访问私人账本；不把作者贡献量显示为可提现收入。

验收 余额与有效账本一致；能解释每次变化；没有购买、兑换或提现动作。

追踪 BR03,BR13,BR14,BR15；UC06；WBS 5.8,6.1,6.4；TC-G04。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-G05 荣誉与勋章展示

参与者 认证用户及作者；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 本期实现按有效贡献和已启用规则计算、展示称号与勋章的能力。规则包含称号、门槛、图案及启用状态；最高称号为城院之星。正式完整规则在设计评审后启用，未确认或禁用规则不展示。

异常 本人消费不扣减获得的贡献；不合规贡献处理后按有效值重新计算，不作岗位能力背书。

验收 使用明确标注的测试规则验证未达、达到、跨越门槛及禁用规则；钱包花费不降低有效贡献；主页、文章作者区与本人页结果一致。测试规则不充当正式业务称号或用户确认记录。

追踪 BR03,BR15；UC06；WBS 5.8,6.1；TC-G05。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-G06 贡献失效与追溯

参与者 社区管理员；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 发现无效或违规贡献时可按授权流程标记失效，关联治理原因与处理记录；公开排序和荣誉按有效贡献更新。

异常 对读者钱包的返还或撤回策略不得临时随意执行，须按确认规则处理；历史账本不直接抹除。

验收 贡献修正有原因、责任人和关联记录；计数、排序和荣誉一致；没有无说明的余额变化。

追踪 BR14,BR15,BR16；UC06,UC08；WBS 5.8,5.9,6.1；TC-G06。本轮为规格检查，未执行软件验收。

3.6 社区治理

FR-M01 提交反馈和举报

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 可针对文章、评论或一般使用问题提交文字、图片及必要目标信息；举报类别覆盖广告、欺骗性内容等，反馈与举报区别标识。

异常 重复、目标不可用或提交失败显示可核对结果，保留用户输入；涉及他人受限材料不扩大公开范围。

验收 提交后能查询本人处理状态；文章和评论举报能关联准确目标；失败不显示为受理成功。

追踪 BR08,BR16；UC07；WBS 5.9,6.1；TC-M01。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-M02 定位上下文处理

参与者 社区管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 管理入口列出待办案件，可一键查看关联文章、评论、必要上下文和提交证据，并记录负责人与处理状态。

异常 原文已下架或删除时使用受控的必要记录，不向普通用户重新开放隐藏内容。

验收 从案件能定位正确对象及上下文；权限边界正确；受理与状态变化可追踪。

追踪 BR08,BR16；UC08；WBS 5.9,6.1,6.4；TC-M02。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-M03 发布后内容巡查

参与者 社区管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 按文章、评论和举报进行巡查；对违规内容隐藏、恢复或提出补充说明，记录对象、理由、时间与操作人。

异常 正常内容不因有人举报自动认定违规；管理员处理失败不得产生虚假已完成状态。

验收 新文章可先发布；举报和巡查均有处理入口；隐藏内容在阅读、检索、收藏及通知入口统一不可用。

追踪 BR08,BR09,BR16；UC08；WBS 5.9,6.1,6.4；TC-M03。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-M04 用户限制及申诉

参与者 社区管理员与被处理用户；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 管理员可依据处理结论限制规定行为并发送理由；被处理者能查询本人结果、提交申诉；申诉处理有明确状态和决定。

异常 限制解除不自动恢复所有隐藏内容；认证失败者仍有必要的本人认证申诉入口，避免无法申诉。

验收 限制作用于规定范围；申诉可追溯；普通作者不能借申诉直接恢复管理员隐藏内容。

追踪 BR01,BR09,BR16；UC08；WBS 5.9,6.1,6.4；TC-M04。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-M05 认证材料审核

参与者 社区管理员；优先级 后续扩展；责任 刘景浩；王晨复核

要求 材料人工认证审核随 FR-A03 转未来范围。本期社区管理处理举报反馈及必要账号限制，不提供学生证、毕业证等材料审核入口。

异常 普通用户和社区管理员均不能通过本期未开放的材料入口授予认证。

验收 材料审核不列本期必要功能验收；后续扩展须明确最小材料范围、留存及人工审核权限。

追踪 BR03,BR16；UC02,UC08；WBS 5.2,5.9,6.4；TC-M05。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-M06 岗位专业和公司分类维护

参与者 社区管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 维护岗位、专业、公司及主题的可用标签，处理同义名称与停用状态，支持全校结构及首批计算机示例。

异常 停用标签不误删历史文章；映射或合并后原筛选和文章归属结果可解释。

验收 新标签可用于发布和查询；历史内容可定位；分类不会变成招聘交易板块。

追踪 BR04,BR07；UC08；WBS 5.4,5.9,6.1；TC-M06。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-M07 治理审计与状态查询

参与者 社区管理员及相关用户；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 保存处理前后状态、理由、操作人、时间、关联对象及结果。管理员可查受权范围记录，用户只查看本人案件和处理通知。

异常 不得通过删除普通内容抹去审计记录；通知链接权限不足时只显示允许的处理结果。

验收 同一案件可追溯全过程；不同账号访问范围正确；记录能说明当前状态及影响对象。

追踪 BR03,BR16；UC07,UC08；WBS 5.9,6.1,6.4；TC-M07。本轮为规格检查，未执行软件验收。

3.7 独立运维

FR-001 服务状态与错误日志

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 独立网页查看业务服务运行状态、必要错误日志、备份记录及操作任务；日志不包含密码、令牌或认证材料。

异常 业务服务停止或正在恢复数据库时，仍可查询运维任务与日志；整机不可用另按维护手册处置。

验收 业务停机时运维页面和任务查询可达；敏感信息不外泄；普通及社区账号不能读取。

追踪 BR17；UC09,UC10；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-001。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-002 受控操作与确认

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 网页仅发起项目部署、业务重启、备份和恢复；操作前显示目标、版本或备份标识和预期影响，核验授权并取得明确确认。

异常 未知动作、非项目目标、越权与重复提交拒绝；不提供任意命令、目录或 SQL 执行入口。

验收 合法确认可产生任务；越权及未知目标被拒绝；同一次提交仅产生一个操作任务。

追踪 BR17,BR18；UC09,UC10；WBS 5.10,5.11,6.4,6.5；TC-002。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-003 网页实际执行部署

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 选择已准备的项目发布包并发起部署，记录版本、目标、过程和结果；操作真实执行并完成规定的启动与健康确认。

异常 包不完整、不兼容或部署失败时保持可追踪结果，按已确认方案保护或回退业务状态；不得仅改变界面状态当作部署。

验收 新版本按任务执行并可核对运行标识；失败有日志和保护结果；不执行未确认的任意包。

追踪 BR17,BR18；UC09；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-003。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-004 网页实际重启业务

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 明确重启对象为项目业务服务，记录请求、停止、启动及健康确认。重启任务结果可在独立入口持续查询。

异常 停止失败、启动失败或结果不确定时明确标记，不将请求已接收当作重启成功。

验收 网页可实际重启受控服务；原任务记录持续存在；失败能定位阶段，普通账号不可执行。

追踪 BR17；UC09；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-004。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-005 一致性备份

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 备份业务数据、关联图片及版本和完整性清单，记录时点、范围和结果；运行期间按确认策略执行每日及重要部署前备份。

异常 备份不完整或失败时标记不可用于恢复；电脑关机不承诺定时任务运行；同机另目录不当作整机故障保护。

验收 备份范围和清单可核对；运行期间策略可执行；验收前有离机副本且未把局部成功标为完整成功。

追踪 BR18；UC10；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-005。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-006 备份校验与恢复

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 选择备份后显示覆盖影响，检查完整性、业务数据与图片匹配及版本兼容性，保护当前状态，在维护状态执行恢复并核对结果。

异常 损坏或不兼容备份拒绝；执行失败保存保护副本与日志，不能将未确认的恢复结果写成成功或继续不一致写入。

验收 真实恢复后关键数据和图片一致；损坏备份被拒；失败有明确状态与可操作的处置信息。

追踪 BR18；UC10；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-006。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-007 任务互斥与持久记录

参与者 运维管理员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 同一受控目标的相冲突操作互斥，任务有持久编号及已接收、排队、执行中、成功、失败或中断待核查状态，记录必要过程。

异常 重复请求返回原任务；执行器中断后不能把残留任务默认标成成功，需核查并保留原因。

验收 并发部署和恢复不会交错破坏数据；业务停机或执行器重入后记录仍在；状态与真实结果一致。

追踪 BR17,BR18；UC09,UC10；WBS 5.10,5.11,6.5；TC-007。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-008 恢复回退与运维交接

参与者 运维管理员及项目维护人员；优先级 本期必要；责任 刘景浩；王晨复核

要求 提供运行、部署、备份恢复、失败处置和版本回退说明，区分代码版本回退与业务数据恢复，并记录已知限制。

异常 回退影响业务数据时须单独评估兼容性；网页自身及整机不可用时使用受控工具和手册处理。

验收 另一名组员可按说明操作；代码回退不被误称数据库恢复；课堂冷启动与恢复有可执行验收步骤。

追踪 BR17,BR18；UC09,UC10；WBS 6.5,7.1,7.2；TC-008。本轮为规格检查，未执行软件验收。

3.8 个人工作区与通知

FR-P01 本人文章草稿和收藏入口

参与者 认证用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 本人工作区分别列出草稿、公开文章、自主下架、管理员隐藏及收藏，显示当前状态并提供允许的操作入口。

异常 状态或权限不允许时解释原因；不能通过修改对象标识访问他人私有工作区。

验收 本人内容与状态一致；下架、草稿、隐藏不混列为公开文章；他人直接访问被拒绝。

追踪 BR01,BR09；UC03,UC04,UC05；WBS 5.7,5.8,6.1,6.4；TC-P01。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-P02 业务通知与已读状态

参与者 账号用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 向本人提供认证审核、评论回复、治理决定和必要业务结果通知，能标记已读并定位允许访问的上下文；认证相关通知对申请者可见。

异常 目标下架或权限变化时说明不可用，不在通知摘要泄漏隐藏正文或他人材料。

验收 接收者和关联对象正确；已读状态保持一致；没有跨账号通知泄漏。

追踪 BR01,BR03,BR09,BR16；UC02,UC05,UC08；WBS 5.8,5.9,6.1,6.4；TC-P02。本轮为规格检查，未执行软件验收。

FR-P03 规则说明与无结果提示

参与者 所有用户；优先级 本期必要；责任 王晨；刘景浩复核

要求 在受限入口、无结果、失败和任务领取处说明当前状态及下一步；提供免费阅读、非现金币、认证和自愿站外联系的规则说明。

异常 提示不得包含隐藏联系方式、认证材料或内部命令；网络失败与没有内容区分。

验收 用户能识别受限原因并找到登录、认证、重试或调整条件入口；说明与实际功能一致。

追踪 BR01,BR03,BR12,BR13；UC01,UC02,UC06；WBS 5.4,5.8,5.9,6.1；TC-P03。本轮为规格检查，未执行软件验收。

4 业务规则

规则编号与主题	规则	依据状态
BR01 访问分级	访客与登录但未认证者可检索、筛选和免费阅读全文；系统不向其返回作者身份资料、作者主页、评论、联系方式及他人互动记录。本人登录、认证与认证结果查询属于必要账号操作。	既定范围
BR02 读者作者共用身份	网页和小程序共用邮箱密码账号；仅 stu.hzcu.edu.cn 注册并完成邮箱核验，微信绑定和材料认证列后续扩展。	已确认

规则编号与主题	规则	依据状态
BR03 身份认证含义	校园认证仅表示本校关联身份，不证明工作经历、岗位能力或文章真实性；荣誉仅表示社区贡献。真实邮箱、证明材料与管理员凭据不公开。	既定范围及需求细化
BR04 岗位与专业筛选	以岗位为主要查找入口，公司为可选条件。同专业快捷筛选使用本人已确认专业；未认证者可手动选文章专业标签，但不因此获得作者身份资料。组合筛选按同时满足处理，无结果不静默放宽条件。	既定范围及需求细化
BR05 文章排序	认可排序先按有效获币数降序，再按有效点赞数降序，再按发布时间及稳定标识确定次序；另提供最新发布排序。查询、专业和公司过滤先于排序。	既定范围及需求细化
BR06 轻量创作	标题、正文内容、岗位、专业标签和经历阶段在发布前确认；可默认和复用已有资料。公司、当时基础、联系方式、证明截图和写作提示均不强制填写，正文不设置最低字数。	既定范围及需求细化
BR07 内容来源	亲历经验、资料整理与演示内容明确区分。外部资料附来源，网盘资料由作者提供链接；付费参考资料的学习权限不直接作为转载权限。演示内容不得冒充真实校友经历。	既定范围
BR08 先发布后治理	通过认证、权限和基本内容校验即可发布，不设置逐篇人工预审。管理员可处理广告、欺骗性内容及其他违规，记录理由、证据、状态和通知。	既定范围
BR09 文章状态与权属	作者仅管理自己的草稿和文章。作者自主下架与管理员隐藏区分；作者不能自行恢复管理员隐藏的内容，也不能删除他人评论或管理员记录。	既定范围及需求细化
BR10 跨端与失败恢复	正文、图片、来源和版本在各端保持一致。保存或上传失败保留可恢复内容；版本冲突不静默覆盖；移动端不能安全编辑的复杂内容提示转网页处理。	既定范围
BR11 互动含义	点赞表示认可，投币表示特别有帮助，收藏表示以后还要看，三者分别保留。点赞和收藏可取消，图片评论与回复须有认证权限。	既定范围及需求细化
BR12 站外联系	作者自行决定是否公开联系方式；认证用户自愿查看并自行联系。作者关闭后新的查询不再返回联系方式，平台不提供咨询订单、站内聊天、付款或站外服务履约保证。	既定范围
BR13 奖励与日上限	每日登录 2 币，阅读累计 180 秒 1 币且每日最多一次，总上限 3 币；业务日 Asia/Shanghai；不增加复杂读者行为检测。	已确认
BR14 投币一致性	认证用户每篇累计最多投 2 币，不得自投和透支，不支持自行撤回；同业务键不重复扣币，作者贡献与有效入账一致。	已确认

规则编号与主题	规则	依据状态
BR15 荣誉与钱包分离	荣誉按收到的有效贡献累计，作者花费自己的可用币不降低该贡献。最高称号城院之星已确认，完整称号、门槛与图案需补录。违规贡献失效须有审核理由和可追溯记录。	既定范围及待补参数
BR16 治理与申诉	管理员能从反馈或举报定位文章、评论和上下文。处理状态、理由和责任人可追溯；被处理者可提交申诉，管理员不能通过处理动作抹去既有审计记录。	既定范围及需求细化
BR17 独立运维与授权	普通账号、社区管理与运维管理分别授权。业务停机及业务数据库维护期间，运维任务状态与日志仍可查询；网页仅执行项目目标的部署、业务重启、备份和恢复。	既定范围
BR18 恢复保护	备份涵盖业务数据、关联图片及版本清单。恢复前检查完整性、兼容性并保护当前状态；确认页说明数据覆盖及备份时点之后变更可能丢失。失败需明确报告，不能把未核实的结果当作成功。	既定范围

5 用户用例

UC01 查找与阅读经验

要素	用例说明
参与者	访客或认证读者
前置条件	存在可公开经验文章
正常过程	选择岗位或输入关键词；按专业公司主题过滤；选择排序；打开文章及来源；需要交流时进入认证。
替代与异常	没有结果可调整或重置；网络失败可重试；旧链接不可用；未认证不返回作者资料及评论。
结束条件	得到匹配的公开正文或可解释的失败结果。
关联需求	FR-R01, FR-R02, FR-R03, FR-R04, FR-R05, FR-R06, FR-P03

UC02 登录与校园认证

要素	用例说明
参与者	注册或登录用户
前置条件	可以使用本人 stu.hzcu.edu.cn 校园邮箱
正常过程	注册时申请邮箱验证码并提交校验，成功后建立账号与校园认证；网页和小程序使用同一邮箱密码登录；退出撤销当前会话。
替代与异常	邮箱不合法、错误过期验证码及投递失败分别提示；重复注册提示登录或找回密码；账号被限制时拒绝受限操作。
结束条件	会话与校园认证按核验结果生效，普通登录不授予管理权限。
关联需求	FR-A01、FR-A02、FR-A04、FR-P03

UC03 双端创作与发布

要素	用例说明
参与者	认证作者
前置条件	有效认证，作者有自己的内容或草稿
正常过程	选择基础图文或网页 Markdown；撰写及加图；保存草稿；确认必要信息和来源；预览后发布。
替代与异常	图片部分失败可重试；保存失败保留输入；可选提示可跳过；同次发布重试不重复；复杂移动编辑说明限制。
结束条件	公开版本明确，草稿与失败输入保留可恢复状态。
关联需求	FR-C01, FR-C02, FR-C03, FR-C04, FR-C05, FR-C06, FR-C09, FR-P01

UC04 跨端更新及内容管理

要素	用例说明
参与者	认证作者或治理管理员
前置条件	目标存在且操作人有对应权限

要素	用例说明
正常过程	读取内容与状态；编辑并确认更新；检查版本；执行允许的下架或恢复；关联入口读取最新状态。
替代与异常	同时编辑提示冲突；目标被管理员隐藏时作者不能恢复；删除保留必要治理关联。
结束条件	内容、版本、状态和访问边界一致，不静默覆盖较新修改。
关联需求	FR-C03, FR-C07, FR-C08, FR-P01

UC05 评论与联系作者

要素	用例说明
参与者	认证读者及作者
前置条件	公开文章，认证有效
正常过程	查看评论上下文；提交文字图片或回复；点赞收藏或查看主页；作者选择联系开关；读者可自愿复制站外信息。
替代与异常	目标下架或认证失效拒绝；作者不能删他人评论；联系关闭后不返回字段；站外沟通由双方自行承担。
结束条件	合法互动成功或失败原因明确，平台未形成咨询订单或履约承诺。
关联需求	FR-R06, FR-C04, FR-I01, FR-I02, FR-I03, FR-I04, FR-I05, FR-I06, FR-I07, FR-P01, FR-P02

UC06 领取奖励并投币

要素	用例说明
参与者	认证用户
前置条件	奖励参数和投币规则已配置，公开非本人文章可用
正常过程	查看简单任务与额度；达到条件领取；查询余额；选择目标投币；核对余额、事件和有效贡献；展示荣誉。

要素	用例说明
替代与异常	重复领取不重发；自投或余额不足拒绝；重试不重复扣发；完整荣誉门槛需先确认。
结束条件	币账本、余额、计数和荣誉按有效规则一致。
关联需求	FR-G01, FR-G02, FR-G03, FR-G04, FR-G05, FR-G06, FR-P03

UC07 提交反馈举报与查询

要素	用例说明
参与者	认证用户
前置条件	用户有允许的反馈入口或目标
正常过程	选择类型和对象；补充说明图片；提交；查询本人状态；收到处理结果或待补充要求。
替代与异常	提交失败保留输入；目标不可用仍关联必要标识；不得向提交人泄漏他人材料。
结束条件	案件可定位、状态可查，提交与受理有可判定结果。
关联需求	FR-M01, FR-M07

UC08 审核治理与申诉处理

要素	用例说明
参与者	社区管理员及相关用户
前置条件	具备社区授权且案件或申请存在
正常过程	读取必要上下文；分析依据；记录决定及影响对象；实施状态变化；通知相关人；处理补充或申诉；复核审计。
替代与异常	处理失败不假报完成；举报不自动证明违规；限制解除不自动恢复全部内容；审计不可抹除。
结束条件	决定、状态、通知和审计一致，权限与理由可追溯。

要素	用例说明
关联需求	FR-A06，FR-C08，FR-I02，FR-G06，FR-M02，FR-M03，FR-M04，FR-M05，FR-M06，FR-M07，FR-P02

UC09 网页部署与业务重启

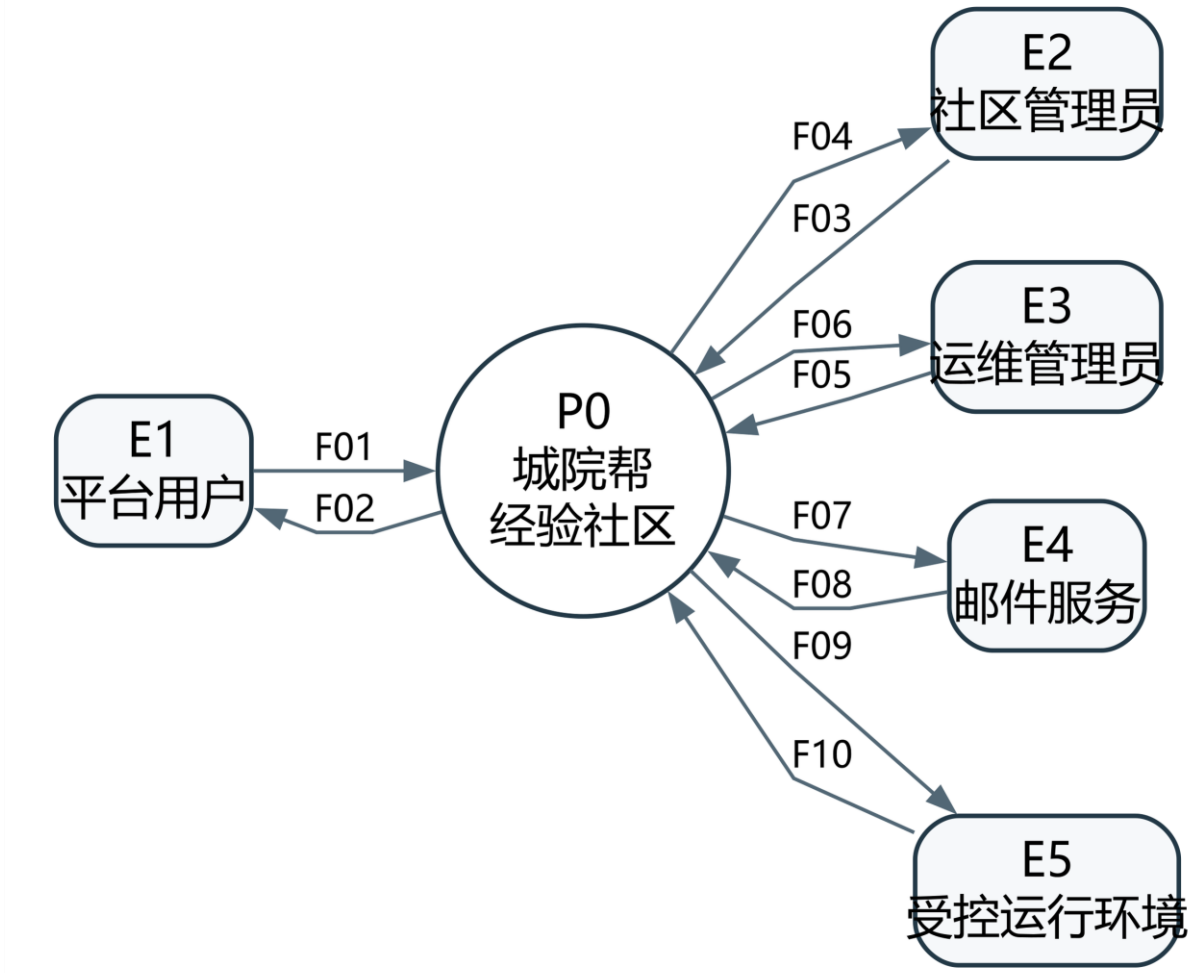
要素	用例说明
参与者	运维管理员
前置条件	独立运维可达，目标受控，发布包或业务服务已准备
正常过程	查看状态；选择版本或重启；确认目标与影响；创建持久任务；等待互斥条件并执行；核对真实结果。
替代与异常	越权未知目标拒绝；重复请求返回原任务；失败或中断明确说明；业务停机不影响任务查询。
结束条件	可确认的真实执行结果或明确失败状态，记录持续可查。
关联需求	FR-A06，FR-001，FR-002，FR-003，FR-004，FR-007，FR-008

UC10 备份及受控恢复

要素	用例说明
参与者	运维管理员
前置条件	授权有效，备份目标或备份包可识别
正常过程	按策略建立一致备份；核对清单；选择恢复包；确认覆盖与时点；保护当前状态；维护状态恢复；验证数据图片版本。
替代与异常	损坏不兼容拒绝；操作冲突排队或拒绝；失败保护记录可查；整机故障按手册恢复离机副本。
结束条件	完整备份可辨认，恢复成功有一致性核对，失败不冒充成功。
关联需求	FR-001，FR-002，FR-005，FR-006，FR-007，FR-008

6 功能模型与数据流

功能模型使用分层数据流图。P1 身份、P2 内容、P3 交流激励、P4 治理、P5 运维，逻辑存储 D1 至 D6 保持既有编号；边界 F01 至 F10 明确细化关系。上下层平衡和数据定义见配套模型说明第 3 章。



DFD00 功能模型 系统上下文

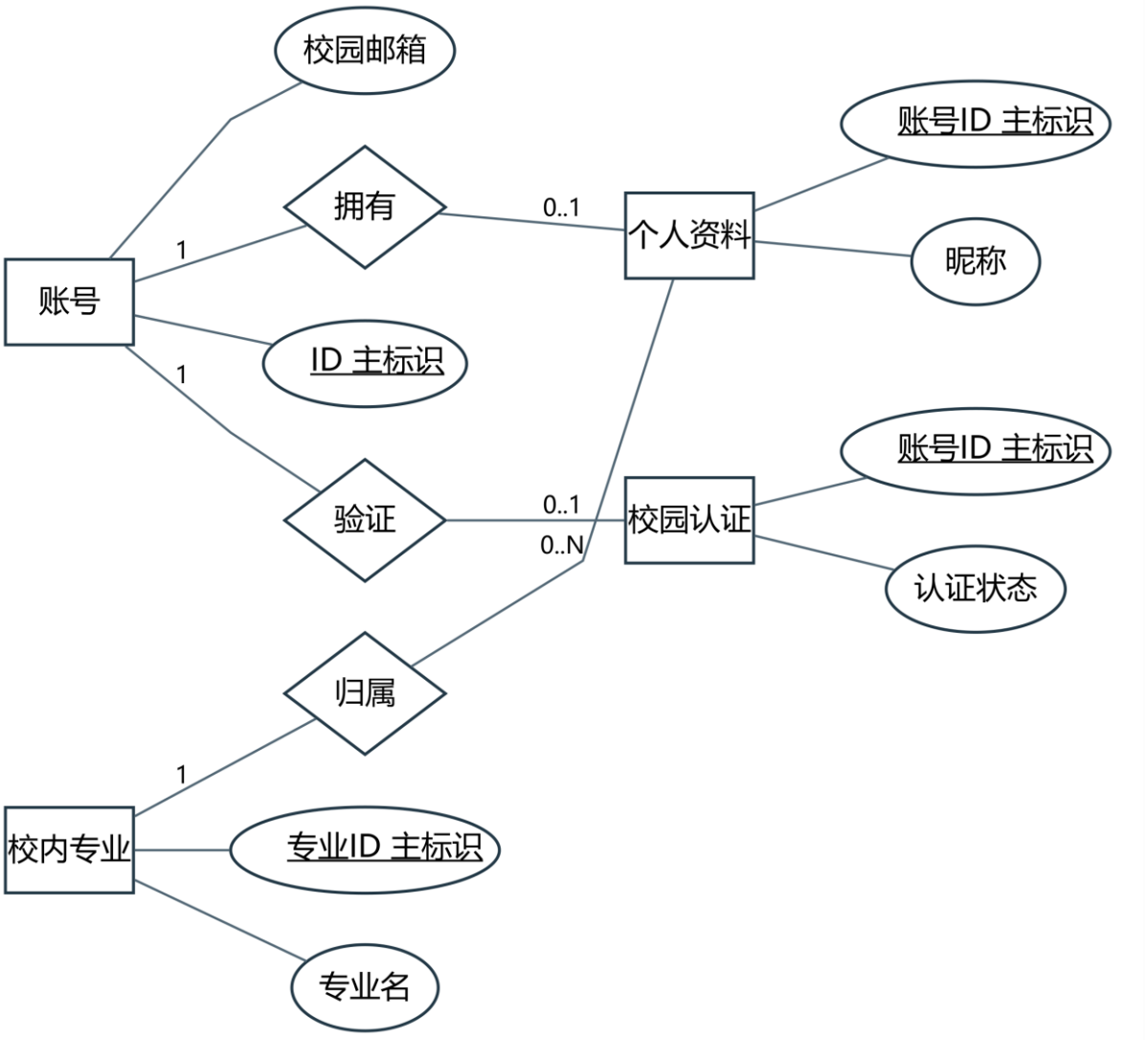
只表示信息边界与传递，不表示物理部署或操作时序。

处理	职责与主要存储
P1 身份与权限	D1 账号认证
P2 经验内容	D2 文章版本文件；读取 D1 权限
P3 交流与激励	D3 交流、D4 账本；读取 D1、D2
P4 社区治理	D5 案件；通过 P1/P2/P3 处置受管对象

处理	职责与主要存储
P5 独立运维	D6 任务备份审计；E5 受控运行环境

7 数据模型与数据要求

数据模型采用 Chen ER 符号，按账号认证、文章正文、交流激励、治理运维及辅助数据分别绘制。完整字段字典覆盖 27 个分析实体；属性、标识、基数、可选性与跨域关系在模型说明第 2 章定义，物理表和索引不在本阶段强行固化。



ER01 数据模型 账号与认证

矩形为实体，菱形为联系，椭圆为属性；基数写在实体端。主标识属性带下划线。

逻辑存储	分析对象
D1 账号认证资料	账号、个人资料、校园认证、邮箱校验、校内专业、登录会话
D2 经验版本与文件	经验文章、正文版本、图片资料、正文图片引用、岗位、公司
D3 评论认可收藏	评论回复、认可收藏
D4 奖励币与贡献	可用币账户、币账本事件、作者贡献、荣誉规则、作者荣誉、阅读奖励进度
D5 举报反馈与处置	举报反馈、处理动作、管理身份、业务通知
D6 任务备份与审计	运维任务、备份清单、审计日志

数据元素字典 G04.csv、数据结构与正则规则 G04.csv 定义原子字段和组合数据。数据流字典 G04.csv 定义跨边界流和内部流。1NF 至 3NF 推导、层次方框、Warnier 和 IPO 详见模型说明第 4 至 6 章。正则只校验词法，不替代唯一性、权限和跨字段约束。 完整元素 CSV 同时列逻辑类型、范围、可空条件和取值依据；逻辑标识不预设物理存储方案。

8 界面与外部接口要求

接口	必要输入与输出	出错及约束
读者与作者界面	岗位、公司、同专业条件；公开文章；认证后评论与作者资料	空结果、拒绝访问、网络失败均可理解；草稿保存失败不清空输入
网页与小程序共用服务	统一账号、需求编号、业务日期及错误分类	复杂 Markdown 不能被移动编辑静默截断；过期版本写入必须冲突提示
SMTP 邮件	邮箱校验请求与投递回执	验证码不写日志；投递失败不得宣称用户已收信
独立运维执行	任务编号、幂等键、白名单目标、受控操作、确认	禁止任意命令；服务停机时仍可查任务；恢复先保护当前状态
资料网盘链接	作者自愿添加资料来源和说明	不复制未授权付费资料；失效链接可报告；不代管站外账号

9 非功能要求

NFR01 权限与私有数据

页面、查询、文件和直接请求均执行同一访问边界；本人私有数据和管理数据不得因隐藏按钮而失去保护。认证和联系开关变化作用于新的请求与刷新结果。

验收 覆盖访客、未认证、认证、社区及运维角色，执行直接请求与图片地址检查；受限响应不含隐藏数据。

关联 TC-NFR01；WBS 6.4

NFR02 数据与账本一致性

发布、更新、奖励领取、投币和治理操作必须有可判定结果。相同业务重试不产生重复效果，余额不得为负，版本冲突不得静默覆盖。

验收 比较重复与并发操作前后余额、事件和有效贡献；核对文章版本、目标状态和治理结果。

关联 TC-NFR02；WBS 6.1,6.4

NFR03 内容与文件安全

Markdown、图片和用户输入安全显示，代码片段按文字呈现。图片支持 JPEG 和 PNG，按内容校验格式，单文件上限 10MiB，不设业务图片张数上限；格式错误、超限和上传失败可定位且保留正文。草稿、评论和证据图片按用途授权；日志、导出及提交材料不泄露凭据。

验收 检查危险文本、文件类型、访问用途及日志；合法代码示例仍可阅读，危险内容不执行。

关联 TC-NFR03；WBS 6.4

NFR04 正常负载响应

固定合成 200 用户、2000 文章、5000 评论，30 并发，60 秒升载后运行 10 分钟；读取 P95 不超过 1 秒，正文写入和评论请求不超过 2 秒，非预期错误率低于 1%。图片传输、邮件投递和运维长任务另测。

验收 保存环境、数据、请求构成、脚本、原始 JTL、P95、吞吐及错误分类；性能数字为验收目标，不是已有成绩。

关联 TC-NFR04；WBS 6.2

NFR05 压力与稳定性

10、30、50、100 并发各运行 2 分钟并记录边界；100 仅作容量探测。10 并发运行 30 分钟，账本和内容不出现不一致；压力后降至 10 并发，目标 2 分钟内恢复正常响应。

验收 保存资源趋势、异常、降载时间及数据核对；按确认口径检查恢复后的响应与错误率。

关联 TC-NFR05；WBS 6.3

NFR06 双端兼容与可用性

微信开发者工具和现代桌面浏览器中完成核心流程；基础移动创作可独立使用，网页 Markdown 在小程序安全阅读，复杂编辑限制明确。操作失败、空结果和权限状态可区分。

验收 分别走查两端阅读、筛选、草稿、图片、发布和管理入口；记录实际环境及限制，不以接口性能替代端侧体验。

关联 TC-NFR06；WBS 6.4

NFR07 故障与编辑恢复

保存、图片上传和会话失效时保留可恢复输入；结果不确定时允许核对已确认状态。服务故障不得造成无说明的重复发布或部分扣币。

验收 在断网、错误响应、部分图片失败、重复提交与冲突场景检查输入和数据结果。

关联 TC-NFR07；WBS 6.1,6.4

NFR08 运维独立可达

业务进程停止和业务数据库维护期间，运维入口的授权、任务查询及持久日志仍可使用。整机或运维服务本身故障另依维护手册处理。

验收 实际停止业务服务并查询已有任务；恢复过程保持结果可追踪，记录边界而不承诺整机故障时自救。

关联 TC-NFR08；WBS 6.5

NFR09 备份与可恢复性

备份清单须匹配业务数据、图片和版本。计划 RPO 不超过 24 小时，RTO 不超过 10 分钟；演示运行期间至少每天备份一次，部署、恢复及重要数据变更前额外备份。保留最近 7 份成功备份和至少 1 份离机副本，损坏及不兼容备份拒绝使用。

验收 保存备份时点与清单、成功及失败日志、恢复计时和恢复前后关键记录；检查 RPO/RTO 目标、最近 7 份成功备份及离机副本。该目标供需求评审，不代表恢复演练已经通过。

关联 TC-NFR09；WBS 6.5

NFR10 可维护与可追溯

需求编号与用例、设计、工作包及版本可关联；错误和运维任务有可定位标识；配置变化登记原因、修改人、时间、受影响项和复核结论。

验收 抽取需求追踪到场景和计划工作包；检查版本清单与日志可定位性，记录仍未关闭的问题。

关联 TC-NFR10；WBS 6.1,6.5,7.1

NFR11 隐私与数据保留

真实邮箱、私人账本及管理记录按用途授权。退出清理端侧受限缓存；运行日志及关键审计保存不少于 30 天；演示账号和测试数据于课程收尾后 30 天内按交接清单清理或脱敏，处置记录随课程材料归档。本期不采集学生证或毕业材料；未来扩展另定保留规则。

验收 用不同账号、退出重入和直接文件请求检查；核对保留策略与实际配置，不以公开 URL 代替授权。

关联 TC-NFR11；WBS 6.4,7.1

NFR12 环境与课堂交付

支持王晨电脑本地课堂运行及可重复启动。腾讯云 2 核 2GB 为可选验证环境；微信正式发布与公网运营不作为本次验收前提。真实认证与预置演示身份分别标明。

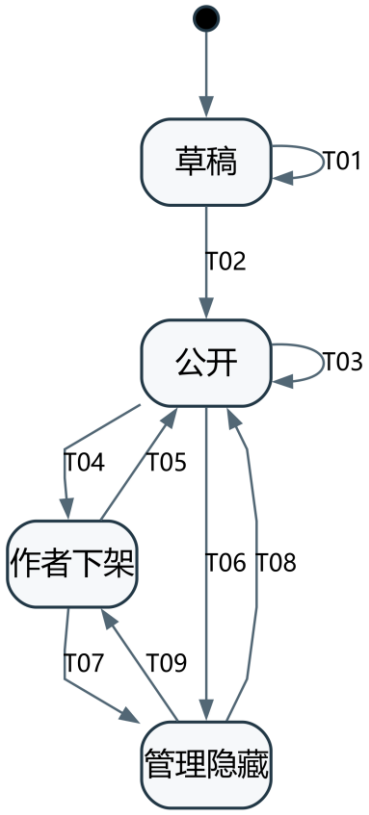
验收 另一成员按说明冷启动并走查；记录本机与可选云结果；演示数据和模拟条件清楚标识。

关联 TC-NFR12；WBS 6.5,7.2

性能目标为计划验收值：固定演示环境与样本数据，30 并发时读请求 P95 不超过 1 秒、写请求 P95 不超过 2 秒；递增压力、持续运行及恢复测试按系统测试计划执行并保存原始记录。实际吞吐和最大容量以测试结果为准。

10 行为模型与形式化约束

行为模型采用状态转换图，覆盖认证、文章、案件、投币事务和运维任务。事件[守卫]/动作及转换表见模型说明第 7 章。



STD02 行为模型 文章公开状态

实心点为唯一初态，双圈表示终态；T 编号对应转换表中的事件[条件]/动作。文章的未发布编辑副本不改变当前公开版本。

约束编号	必须保持的不变量
INV01	任何受限数据请求必须同时满足身份、角色、对象状态和联系开关，隐藏按钮不构成授权。
INV02	同一已提交业务键只产生一次奖励或投币；余额≥0；每篇每人累计投币≤2；禁止自投及用户撤回。
INV03	投币扣减、账本和对应作者贡献同成同败，页面显示以已提交事实为准。
INV04	公开内容始终来自明确的公开版本；作者编辑未发布副本不得直接污染公开内容。
INV05	管理员隐藏与作者下架分别记录；作者不能自行解除管理隐藏；解除隐藏保留此前作者下架状态。

约束编号	必须保持的不变量
INV06	运维执行与成功核查分离；连接中断不得直接记成功；恢复前保留当前可回退状态。
INV07	日志、公开返回与导出不得出现明文密码、验证码、会话令牌或真实校园邮箱。

11 需求验证与评审

维度	检查内容	证据	方法
一致性	编号唯一；同名实体、字段、枚举和规则一致；DFD 上下层输入输出守恒；状态与权限不冲突	核查 JSON、平衡表、模型追踪；不一致项逐条关闭	静态检查与双方交叉审阅
完整性	52 项 FR 与 12 项 NFR 均关联验收；每条外部流及关键数据结构有字典；每项课件主题和评审要求有位置	课件覆盖表、11 项评审表、64 项需求追踪矩阵	文档核对，保留用户确认等开放项
现实性	普通读者和作者任务可完成；两人工作量和课堂演示环境可承载；性能目标有可执行测试条件	项目计划、资源表、测试方案、失败与恢复路径	计划分析；实际性能结果在综合测试阶段形成
有效性	代表用户实际完成找经验、写草稿、查举报及运维确认任务；反馈产生修改记录	参与者、时间、过程、问题、修订与确认表	需要真实用户走查，静态检查不能替代

需求追踪矩阵覆盖全部 FR 与 NFR 并关联模型、数据字典、用例、验收和 WBS。用户代表确认属于有效性验证，不能由静态检查或模型绘制代替。具体 11 项评审对照见需求阶段评审对照 G04.csv。

12 参数决定与变更

编号与主题	状态及决定	责任与关闭节点
OP01 统一登录与跨端绑定	已关闭；两端共用校园邮箱密码账号，微信绑定后续扩展	王晨、刘景浩；需求评审前

编号与主题	状态及决定	责任与关闭节点
OP02 验证码参数	已关闭；技术参数来自当前代码静态读取：6 位、300 秒、60 秒、每小时 5 次，后续变更受控	王晨；认证设计前
OP03 认证材料与保留策略	转未来范围；本期仅校园邮箱注册，材料人工认证不阻塞本期	双方；社区管理主责刘景浩；需求评审前
OP04 奖励参数	已关闭；每日登录 2 币，阅读 180 秒 1 币，每日最多一次，合计 3 币	王晨、刘景浩；激励需求基线前
OP05 投币参数	部分关闭；额度 2 币/篇、不自行撤回已确认；治理认定无效贡献的返还和审计细则在设计评审确定	王晨、刘景浩；激励需求基线前
OP06 完整荣誉表	本期验收配置化荣誉能力；正式称号、门槛和图案纳入设计规则表，经确认后启用；未启用规则不展示。	王晨、刘景浩；激励设计前
OP07 图文技术边界	本期 JPEG/PNG、单文件 10MiB；不设图片业务张数上限；复杂 Markdown 移动编辑保留原文并提示网页处理。	双方；刘景浩整理网页边界；编辑与存储设计前
OP08 内容治理细则	设计细化；按对应工作包确定并记录配置及验收条件	刘景浩；王晨复核；治理需求基线前
OP09 备份与恢复服务指标	需求候选验收目标：RPO≤24 小时、RTO≤10 分钟；至少每天一次及重要变更前备份，保留最近 7 份成功备份和 1 份离机副本。	刘景浩设计；王晨验证；运维设计前
OP10 性能验收固定条件	本机配置见计划；样本 200 用户/2000 文章/5000 评论，读写请求 80:20，升载 60 秒后稳态 10 分钟；预期业务拒绝与非预期错误分列。	王晨；刘景浩复核；测试方案基线前
OP11 阶段专用模板与原表	已关闭；已收到 70 页第 3 章课件与 11 项需求评审原表	王晨作为项目负责人；收到材料后核对
OP12 后端技术方案	已关闭；当前采用 Java21/Spring Boot 和 MySQL；C++ 复用方案不纳入本期	王晨、刘景浩；总体设计基线前

参数变更须记录原因、受影响规则、模型、验收、工作包及成本，并经双方确认。本期必须验收配置化荣誉展示能力；完整称号、门槛和图案作为设计规则表管理，经设计评审确认后启用，不再将荣誉能力排除出本期验收。

附录 A 国标编制内容与本文件对应

本文件参照 GB/T 8567—2006 第 7.11 节“软件需求规格说明（SRS）”的内容组织要求，并采用 GB/T 9385—2008 对 SRS 质量和编写内容的指导。课程要求的分析模型、原型和验证记录作为配套附件；当前章节按用户任务组织，以下映射便于审查。

国标内容主题	本文件对应位置	配套材料
标识、概述与引用资料	封面、文档控制、第 1—2 章	输入文件与版本登记
软件能力及功能要求	第 3 章 FR-A/R/C/I/G/M/O/P、第 4—5 章	用例及追踪矩阵
外部接口与数据要求	第 6—8 章	DFD、ER、字典、界面线框
安全、质量和资源约束	第 9 章 NFR、第 2.3 节	性能压力稳定性及恢复验收目标
状态、失败与优先约束	第 4 章、第 10 章	STD、正则和跨字段语义约束
合格性与追踪	第 11—12 章	需求追踪、评审对照、用户反馈记录

引用国标原文：GB/T 8567—2006，目录及第 7.11 节；GB/T 9385—2008，SRS 编制原则、内容及附录 A。原文保存在项目参考文档目录。此映射说明编制依据，不表示标准认证。

附录 B 功能层次与原型对应

FHT01 以 P1—P5 表示功能分解；其中 P2 再分为 P2.1 身份与输入核对、P2.2 版本及文件整理、P2.3 保存发布与检索，与 DFD21 加工名称一致。IPO01 描述同一文章发布任务的输入、处理和输出。HIER01 仍为数据层次图。

读者使用 W02/W04 阅读，作者使用 W06 小程序图文创作及 W09 网页 Markdown 创作。W06 的草稿录入允许逐步补充资料，发布前按 BR06 确认标题、正文、岗位、专业标签和经历阶段；公司、当时基础和写作提示可跳过。

用户验证状态：已进行组内文档讨论和公开网络资料调研；尚未开展真实用户访谈或原型任务走查。组内选定展示方案不等于目标用户完成验证。

